

API Design Document

Promotion Engine for Order Pricing System

1. Document Objective

API ชุดนี้ออกแบบสำหรับระบบคำนวณราคาสุทธิของคำสั่งซื้อ โดยต้องรองรับ:

- Product 1 ลดราคา 10%
- Product 2 ลดราคา 100 บาท
- Promotion หลายรูปแบบและหลายระดับ
- Promotion แบบซ้อนกัน
- การควบคุมลำดับด้วย Scope, Priority และ Stacking Policy
- การเพิ่ม Promotion ใหม่โดยไม่กระทบ Calculation Flow เดิม
- การตรวจสอบย้อนหลังผ่าน Calculation Breakdown และ Audit Log

API ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับ:

```
Rule-based Promotion Engine
+ Strategy Pattern
+ Flexible Promotion Configuration
+ Deterministic Calculation Flow
```

2. API Design Principles

2.1 Base URL และ Versioning

```
Base URL: /api/v1
Content-Type: application/json
```

การใช้ `/api/v1` ทำให้สามารถเปลี่ยน API Contract ในอนาคตโดยไม่กระทบ Client เดิม

2.2 Authentication และ Roles

ระบบ Version แรกสมมติว่ามี Authentication Service อยู่แล้ว และ API รับ Identity จาก Access Token

Authorization: Bearer <access-token>

Role	สิทธิ์
CUSTOMER	คำนวณราคา, Confirm Order, ดู Order ของตนเอง
ADMIN	จัดการ Product, Category และ Promotion
SUPPORT	ดู Calculation Log และตรวจสอบ Order
SYSTEM	เรียกใช้งานจาก Internal Service
PUBLIC	Health Check เท่านั้น

Production ห้ามเชื่อ `user_id` จาก Request Body สำหรับ Customer API ต้องใช้ User ID จาก Authentication Context

2.3 Common Request Headers

Header	Required	Description
Authorization	ตาม Endpoint	Access Token
Content-Type	Yes	application/json
X-Request-ID	No	Request ID จาก Client หากไม่มี Server จะสร้างให้
Idempotency-Key	Confirm/Create API	ป้องกันการสร้างข้อมูลซ้ำ
Accept-Language	No	ภาษาของข้อความ Error

3. Common Response Format

Success Response

```
{
  "success": true,
  "message": "Calculation completed successfully",
  "data": {},
  "meta": {
    "requestId": "req-20260609-000001",
    "timestamp": "2026-06-09T10:00:00+07:00"
  }
}
```

Error Response

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "INVALID_QUANTITY",
    "message": "Quantity must be greater than zero",
    "details": [
      {
        "field": "items[0].quantity",
        "reason": "must_be_greater_than_zero",
        "value": 0
      }
    ]
  },
  "meta": {
    "requestId": "req-20260609-000002",
    "timestamp": "2026-06-09T10:01:00+07:00"
  }
}
```

4. HTTP Status Code Guidelines

Status	ใช้เมื่อ
200 OK	อ่านข้อมูลหรือคำนวณสำเร็จ
201 Created	สร้าง Resource สำเร็จ
204 No Content	ลบ Resource สำเร็จ
400 Bad Request	JSON หรือ Request Structure ไม่ถูกต้อง
401 Unauthorized	ไม่มี Token หรือ Token ไม่ถูกต้อง
403 Forbidden	Role ไม่มีสิทธิ์
404 Not Found	ไม่พบ Resource
409 Conflict	ข้อมูลซ้ำ, Version Conflict, Usage Limit เต็ม
422 Unprocessable Entity	Business Validation ไม่ผ่าน
429 Too Many Requests	เรียก API เกิน Rate Limit
500 Internal Server Error	Error ที่ไม่คาดคิด

Status	ใช้เมื่อ
503 Service Unavailable	Database หรือ Dependency ไม่พร้อม

5. Endpoint Overview

5.1 Health APIs

Endpoint	Method	Role	Purpose
/api/v1/healthz	GET	Public	ตรวจว่า Application Process ทำงาน
/api/v1/readyz	GET	Public/System	ตรวจว่า Service พร้อมรับ Traffic

5.2 Category APIs

Endpoint	Method	Role	Purpose
/api/v1/categories	POST	Admin	สร้าง Category
/api/v1/categories	GET	Admin/Support	ดูรายการ Category
/api/v1/categories/{categoryId}	GET	Admin/Support	ดูรายละเอียด Category
/api/v1/categories/{categoryId}	PATCH	Admin	แก้ไข Category

5.3 Product APIs

Endpoint	Method	Role	Purpose
/api/v1/products	POST	Admin	สร้าง Product
/api/v1/products	GET	Admin/Support	ดูรายการ Product
/api/v1/products/{productId}	GET	Admin/Support	ดู Product
/api/v1/products/{productId}	PATCH	Admin	แก้ไข Product

5.4 Promotion APIs

Endpoint	Method	Role	Purpose
/api/v1/promotions	POST	Admin	สร้าง Promotion
/api/v1/promotions	GET	Admin/Support	ดูรายการ Promotion
/api/v1/promotions/{promotionId}	GET	Admin/Support	ดู Promotion พร้อม Rules

Endpoint	Method	Role	Purpose
<code>/api/v1/promotions/{promotionId}</code>	PUT	Admin	Replace Promotion Configuration
<code>/api/v1/promotions/{promotionId}</code>	PATCH	Admin	แก้ Metadata/Status บางส่วน
<code>/api/v1/promotions/{promotionId}/activate</code>	POST	Admin	เปิดใช้งาน Promotion
<code>/api/v1/promotions/{promotionId}/deactivate</code>	POST	Admin	ปิดใช้งาน Promotion
<code>/api/v1/promotions/{promotionId}/validate</code>	POST	Admin	Validate Config ก่อน Activate
<code>/api/v1/promotions/{promotionId}/usages</code>	GET	Admin/Support	ดูสถิติการใช้งาน

5.5 Pricing APIs

Endpoint	Method	Role	Purpose
<code>/api/v1/pricing/calculate</code>	POST	Customer/System	คำนวณราคาแบบ Preview
<code>/api/v1/pricing/explain</code>	POST	Admin/Support	คำนวณพร้อมรายละเอียดทุก Step

5.6 Order APIs

Endpoint	Method	Role	Purpose
<code>/api/v1/orders/confirm</code>	POST	Customer/System	Recalculate และสร้าง Order จริง
<code>/api/v1/orders</code>	GET	Customer/Admin/Support	ดูรายการ Order ตามสิทธิ์
<code>/api/v1/orders/{orderId}</code>	GET	Customer/Admin/Support	ดูรายละเอียด Order

5.7 Audit APIs

Endpoint	Method	Role	Purpose
<code>/api/v1/calculation-logs</code>	GET	Admin/Support	ค้นหา Calculation Logs
<code>/api/v1/calculation-logs/{calculationId}</code>	GET	Admin/Support	ดู Calculation Snapshot
<code>/api/v1/calculation-logs/{calculationId}/replay</code>	POST	Admin/Support	Replay จาก Snapshot โดยไม่สร้าง Order

6. Health APIs

GET `/api/v1/healthz`

ตรวจว่า Application Process ยังทำงาน

Success: **200 OK**

```
{
  "success": true,
  "message": "Service is healthy",
  "data": {
    "status": "UP"
  },
  "meta": {
    "requestId": "req-001",
    "timestamp": "2026-06-09T10:00:00+07:00"
  }
}
```

GET `/api/v1/readyz`

ตรวจสอบ Dependencies ที่จำเป็น เช่น MySQL

Success: **200 OK**

```
{
  "success": true,
  "message": "Service is ready",
  "data": {
    "status": "READY",
    "dependencies": {
      "mysql": "UP",
      "redis": "UP"
    }
  },
  "meta": {
    "requestId": "req-002",
    "timestamp": "2026-06-09T10:00:00+07:00"
  }
}
```

```
}  
}
```

Errors

- `503 DATABASE_UNAVAILABLE`
- `503 CACHE_UNAVAILABLE` หากกำหนดว่า Redis เป็น Required Dependency

7. Category APIs

POST `/api/v1/categories`

สร้าง Category สำหรับรองรับ Category-level Promotion

Role: `ADMIN`

Request

```
{  
  "name": "Electronics",  
  "parentId": null,  
  "status": "ACTIVE"  
}
```

Validation

- `name` ต้องไม่ว่างและยาวไม่เกิน 255 ตัวอักษร
- `parentId` ถ้ามีต้องอ้างอิง Category ที่มีอยู่จริง
- ห้ามสร้าง Circular Parent Relationship
- `status` ต้องเป็น `ACTIVE` หรือ `INACTIVE`

Success: `201 Created`

```
{  
  "success": true,  
  "message": "Category created successfully",  
  "data": {  
    "categoryId": 1,  
    "name": "Electronics",  
  }  
}
```

```

    "parentId": null,
    "status": "ACTIVE"
  },
  "meta": {
    "requestId": "req-003",
    "timestamp": "2026-06-09T10:00:00+07:00"
  }
}

```

Common Errors

- 400 INVALID_REQUEST
- 404 PARENT_CATEGORY_NOT_FOUND
- 409 CATEGORY_NAME_ALREADY_EXISTS
- 422 INVALID_CATEGORY_HIERARCHY

8. Product APIs

POST `/api/v1/products`

สร้าง Product ซึ่งเป็น Source of Truth สำหรับราคา

Role: ADMIN

Request

```

{
  "sku": "PRODUCT-001",
  "name": "Product 1",
  "categoryId": 1,
  "priceAmount": 100000,
  "currency": "THB",
  "status": "ACTIVE"
}

```

`priceAmount = 100000` หมายถึง 1,000 บาท เมื่อเก็บเป็นหน่วย satang

Validation

- `sku` ต้องไม่ว่างและไม่ซ้ำ
- `name` ต้องไม่ว่าง
- `categoryId` ต้องมีอยู่จริง
- `priceAmount` ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0
- `currency` ต้องเป็น Currency ที่ระบบรองรับ
- `status` ต้องเป็น `ACTIVE` หรือ `INACTIVE`

Success: **201 Created**

```
{
  "success": true,
  "message": "Product created successfully",
  "data": {
    "productId": 1,
    "sku": "PRODUCT-001",
    "name": "Product 1",
    "categoryId": 1,
    "priceAmount": 100000,
    "currency": "THB",
    "status": "ACTIVE"
  },
  "meta": {
    "requestId": "req-004",
    "timestamp": "2026-06-09T10:00:00+07:00"
  }
}
```

Common Errors

- `400 INVALID_REQUEST`
- `404 CATEGORY_NOT_FOUND`
- `409 SKU_ALREADY_EXISTS`
- `422 INVALID_PRICE_AMOUNT`
- `422 UNSUPPORTED_CURRENCY`

GET **/api/v1/products**

Query Parameters

Parameter	Required	Example
status	No	ACTIVE
categoryId	No	1
sku	No	PRODUCT-001
page	No	1
limit	No	20
sort	No	createdAt:desc

Success: **200 OK**

```
{
  "success": true,
  "message": "Products retrieved successfully",
  "data": {
    "items": [],
    "pagination": {
      "page": 1,
      "limit": 20,
      "totalItems": 0,
      "totalPages": 0
    }
  },
  "meta": {
    "requestId": "req-005",
    "timestamp": "2026-06-09T10:00:00+07:00"
  }
}
```

9. Promotion APIs

POST **/api/v1/promotions**

สร้าง Promotion แบบ Rule-based โดยแยก Metadata, Target, Condition และ Action

Role: ADMIN

Example: Product 1 ลด 10%

```
{
  "code": "ITEM1_10_PERCENT",
  "name": "Product 1 Discount 10%",
  "description": "ลดราคาสินค้า Product 1 จำนวน 10%",
  "scope": "ITEM",
  "priority": 10,
  "stackingPolicy": {
    "stackable": true,
    "exclusive": false,
    "stopProcessing": false,
    "conflictGroup": "PRODUCT_DISCOUNT"
  },
  "status": "DRAFT",
  "startsAt": "2026-06-01T00:00:00+07:00",
  "endsAt": "2026-12-31T23:59:59+07:00",
  "maxUsage": null,
  "maxUsagePerUser": null,
  "targets": [
    {
      "targetType": "PRODUCT",
      "targetId": 1
    }
  ],
  "conditions": [],
  "actions": [
    {
      "actionType": "PERCENTAGE_DISCOUNT",
      "appliesTo": "ITEM",
      "valueBasisPoints": 1000,
      "valueAmount": null,
      "maxDiscountAmount": null,
      "configuration": {}
    }
  ]
}
```

Example: Product 2 ลด 100 บาท

```

{
  "code": "ITEM2_MINUS_100",
  "name": "Product 2 Discount 100 THB",
  "scope": "ITEM",
  "priority": 10,
  "stackingPolicy": {
    "stackable": true,
    "exclusive": false,
    "stopProcessing": false,
    "conflictGroup": "PRODUCT_DISCOUNT"
  },
  "status": "DRAFT",
  "startsAt": "2026-06-01T00:00:00+07:00",
  "endsAt": "2026-12-31T23:59:59+07:00",
  "targets": [
    {
      "targetType": "PRODUCT",
      "targetId": 2
    }
  ],
  "conditions": [],
  "actions": [
    {
      "actionType": "FIXED_AMOUNT_DISCOUNT",
      "appliesTo": "ITEM",
      "valueAmount": 10000,
      "valueBasisPoints": null,
      "maxDiscountAmount": null,
      "configuration": {}
    }
  ]
}

```

Promotion Validation Logic

- `code` ต้องไม่ซ้ำ
- `scope` ต้องเป็น `ITEM`, `CART`, `COUPON` หรือ `SHIPPING`
- `priority` ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0

- `startsAt` ต้องน้อยกว่า `endsAt`
- `targets` ต้องสอดคล้องกับ Scope
- `actions` ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งรายการ
- `actionType` ต้องมี Strategy รองรับ
- Percentage ต้องอยู่ระหว่าง `1-10000 basis points`
- Fixed Amount ต้องมากกว่า 0
- `maxDiscountAmount` ต้องมากกว่า 0 หากระบุ
- Config JSON ต้องผ่าน Schema ของ Action Type
- Promotion ที่ยัง Validate ไม่ผ่านห้าม Activate

Success: 201 Created

```
{
  "success": true,
  "message": "Promotion created successfully",
  "data": {
    "promotionId": 1,
    "code": "ITEM1_10_PERCENT",
    "name": "Product 1 Discount 10%",
    "scope": "ITEM",
    "priority": 10,
    "status": "DRAFT",
    "version": 1
  },
  "meta": {
    "requestId": "req-006",
    "timestamp": "2026-06-09T10:00:00+07:00"
  }
}
```

Common Errors

- `409 PROMOTION_CODE_ALREADY_EXISTS`
- `422 INVALID_PROMOTION_SCOPE`
- `422 INVALID_PROMOTION_DATE_RANGE`
- `422 ACTION_NOT_FOUND`

- 422 ACTION_STRATEGY_NOT_SUPPORTED
- 422 INVALID_ACTION_CONFIGURATION
- 422 TARGET_REQUIRED
- 422 INVALID_STACKING_POLICY

POST `/api/v1/promotions/{promotionId}/validate`

ตรวจสอบ Promotion Configuration โดยยังไม่ Activate

Success: 200 OK

```
{
  "success": true,
  "message": "Promotion configuration is valid",
  "data": {
    "promotionId": 1,
    "valid": true,
    "warnings": [
      {
        "code": "SAME_PRIORITY_DETECTED",
        "message": "Other promotions use the same scope and priority"
      }
    ]
  },
  "meta": {
    "requestId": "req-007",
    "timestamp": "2026-06-09T10:00:00+07:00"
  }
}
```

POST `/api/v1/promotions/{promotionId}/activate`

เปิดใช้งาน Promotion หลัง Validate ผ่าน

ควรใช้ Optimistic Lock ด้วย `expectedVersion`

Request

```
{
  "expectedVersion": 1
}
```

Activation Logic

1. โหลด Promotion พร้อม Conditions, Targets และ Actions
2. ตรวจ Version
3. Validate Configuration
4. ตรวจ Strategy และ Condition Evaluator ที่รองรับ
5. เปลี่ยน Status เป็น **ACTIVE**
6. เพิ่ม Version
7. Invalidate Active Promotion Cache
8. บันทึก Audit Event

Common Errors

- **404 PROMOTION_NOT_FOUND**
- **409 PROMOTION_VERSION_CONFLICT**
- **422 PROMOTION_CONFIGURATION_INVALID**
- **422 PROMOTION_ALREADY_EXPIRED**
- **500 CACHE_INVALIDATION_FAILED**

10. Pricing Calculation API

POST **/api/v1/pricing/calculate**

คำนวณราคาแบบ Preview โดยไม่สร้าง Order และไม่ Consume Promotion Usage

Role: **CUSTOMER**, **SYSTEM**

Request

```
{
  "couponCodes": [],
  "items": [
```

```

{
  "productId": 1,
  "quantity": 1
},
{
  "productId": 2,
  "quantity": 1
}
],
"shipping": {
  "method": "STANDARD",
  "feeAmount": 5000
}
}

```

Important Rules

- Client ส่งเฉพาะ Product ID และ Quantity
- Server ต้องโหลดราคา Product เอง
- รวม Product ID ที่ซ้ำกันให้เป็นหนึ่ง Line Item
- Calculate เป็น Preview เท่านั้น
- ไม่เพิ่ม `promotion_usages`
- ใช้เวลาคำนวณเดียวกันตลอด Request
- เรียง Promotion แบบ Deterministic

Internal Calculation Flow

```

Validate Request
→ Load Products
→ Build Calculation Context
→ Load Active Promotions
→ Evaluate Conditions and Targets
→ Sort by Scope, Priority, CreatedAt and ID
→ Apply Item Promotions
→ Apply Cart Promotions
→ Apply Coupons
→ Apply Shipping Promotions
→ Apply Rounding
→ Validate Totals
→ Save Calculation Log
→ Return Breakdown

```


Success: **200 OK**

```
{
  "success": true,
  "message": "Calculation completed successfully",
  "data": {
    "calculationId": "calc-20260609-000001",
    "currency": "THB",
    "originalTotal": 150000,
    "itemDiscountTotal": 20000,
    "cartDiscountTotal": 0,
    "couponDiscountTotal": 0,
    "shippingOriginalAmount": 5000,
    "shippingDiscountAmount": 0,
    "discountTotal": 20000,
    "finalTotal": 135000,
    "items": [
      {
        "productId": 1,
        "sku": "PRODUCT-001",
        "name": "Product 1",
        "quantity": 1,
        "unitPrice": 100000,
        "originalAmount": 100000,
        "discountAmount": 10000,
        "finalAmount": 90000,
        "appliedPromotions": [
          {
            "promotionId": 1,
            "code": "ITEM1_10_PERCENT",
            "scope": "ITEM",
            "actionType": "PERCENTAGE_DISCOUNT",
            "beforeAmount": 100000,
            "discountAmount": 10000,
            "afterAmount": 90000
          }
        ]
      },
      {
        "productId": 2,
```

```

    "sku": "PRODUCT-002",
    "name": "Product 2",
    "quantity": 1,
    "unitPrice": 50000,
    "originalAmount": 50000,
    "discountAmount": 10000,
    "finalAmount": 40000,
    "appliedPromotions": [
      {
        "promotionId": 2,
        "code": "ITEM2_MINUS_100",
        "scope": "ITEM",
        "actionType": "FIXED_AMOUNT_DISCOUNT",
        "beforeAmount": 50000,
        "discountAmount": 10000,
        "afterAmount": 40000
      }
    ]
  },
  "appliedPromotions": [
    {
      "promotionId": 1,
      "code": "ITEM1_10_PERCENT",
      "scope": "ITEM",
      "priority": 10,
      "discountAmount": 10000
    },
    {
      "promotionId": 2,
      "code": "ITEM2_MINUS_100",
      "scope": "ITEM",
      "priority": 10,
      "discountAmount": 10000
    }
  ],
  "skippedPromotions": [],
  "calculationPolicy": {
    "scopeOrder": ["ITEM", "CART", "COUPON", "SHIPPING"],
    "priorityOrder": "ASC",

```

```

    "calculationBase": "REMAINING_AMOUNT",
    "roundingMode": "FLOOR"
  },
  "calculatedAt": "2026-06-09T10:00:00+07:00"
},
"meta": {
  "requestId": "req-008",
  "timestamp": "2026-06-09T10:00:00+07:00"
}
}

```

Validation Errors

- Items ว่าง
- Quantity น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0
- จำนวน Item เกิน Limit
- Product ไม่พบหรือ Inactive
- Currency ไม่ตรงกัน
- Shipping Fee ติดลบ
- Coupon Code ซ้ำหรือรูปแบบไม่ถูกต้อง

Common Errors

- 400 INVALID_REQUEST
- 422 EMPTY_ORDER_ITEMS
- 422 INVALID_QUANTITY
- 404 PRODUCT_NOT_FOUND
- 422 PRODUCT_INACTIVE
- 422 CURRENCY_MISMATCH
- 422 INVALID_SHIPPING_FEE
- 503 PRICING_DEPENDENCY_UNAVAILABLE
- 500 CALCULATION_FAILED

11. Explain Calculation API

POST `/api/v1/pricing/explain`

ใช้สำหรับ Debug และอธิบายว่า Promotion ถูก Apply หรือ Skip เพราะอะไร

Role: `ADMIN`, `SUPPORT`

Request เหมือน `/pricing/calculate`

Success: `200 OK`

```
{
  "success": true,
  "message": "Calculation explained successfully",
  "data": {
    "calculationId": "calc-001",
    "steps": [
      {
        "sequence": 1,
        "type": "LOAD_PRODUCTS",
        "status": "SUCCESS",
        "detail": "Loaded 2 active products"
      },
      {
        "sequence": 2,
        "type": "SORT_PROMOTIONS",
        "status": "SUCCESS",
        "detail": {
          "sortRule": [
            "scopeOrder ASC",
            "priority ASC",
            "createdAt ASC",
            "promotionId ASC"
          ]
        }
      },
      {
        "sequence": 3,
        "type": "APPLY_PROMOTION",
        "status": "APPLIED",
        "promotionId": 1,
        "beforeAmount": 100000,
        "discountAmount": 10000,

```

```

        "afterAmount": 90000
      }
    ]
  },
  "meta": {
    "requestId": "req-009",
    "timestamp": "2026-06-09T10:00:00+07:00"
  }
}

```

API นี้ไม่ควรเปิดให้ Customer ทัวไป เพราะอาจเปิดเผย Promotion Rules ภายใน

12. Confirm Order API

POST `/api/v1/orders/confirm`

Recalculate ราคาและสร้าง Order จริง

Role: CUSTOMER , SYSTEM

Required Header: Idempotency-Key

Request

```

{
  "calculationId": "calc-20260609-000001",
  "acceptedFinalTotal": 135000,
  "couponCodes": [],
  "items": [
    {
      "productId": 1,
      "quantity": 1
    },
    {
      "productId": 2,
      "quantity": 1
    }
  ],
  "shipping": {
    "method": "STANDARD"
  }
}

```

```
}  
}
```

Confirm Logic

1. Validate Idempotency Key
2. โหลด Product Price ปัจจุบัน
3. Recalculate Promotion
4. เปรียบเทียบ `acceptedFinalTotal`
5. Begin MySQL Transaction
6. Lock Promotion ที่มี Usage Limit
7. ตรวจสอบ Total Usage และ User Usage อีกครั้ง
8. สร้าง Order และ Order Items
9. Consume Promotion Usage
10. บันทึก Final Calculation Snapshot
11. Commit Transaction
12. Return Confirmed Order

Price Changed Behavior

หากราคาปัจจุบันต่างจากราคาที่ Customer ยอมรับ:

409 Conflict

```
{  
  "success": false,  
  "error": {  
    "code": "ORDER_PRICE_CHANGED",  
    "message": "Order price has changed. Please review the latest calculation.",  
    "details": [  
      {  
        "acceptedFinalTotal": 135000,  
        "currentFinalTotal": 145000,  
        "newCalculationId": "calc-20260609-000002"  
      }  
    ]  
  }  
}
```

```

    }
  ]
},
"meta": {
  "requestId": "req-010",
  "timestamp": "2026-06-09T10:05:00+07:00"
}
}

```

Success: **201 Created**

```

{
  "success": true,
  "message": "Order confirmed successfully",
  "data": {
    "orderId": 1001,
    "orderNumber": "ORD-20260609-000001",
    "status": "CONFIRMED",
    "calculationId": "calc-20260609-000002",
    "originalTotal": 150000,
    "discountTotal": 20000,
    "shippingAmount": 5000,
    "finalTotal": 135000,
    "currency": "THB"
  },
  "meta": {
    "requestId": "req-011",
    "timestamp": "2026-06-09T10:05:00+07:00"
  }
}

```

Common Errors

- **400 IDEMPOTENCY_KEY_REQUIRED**
- **409 IDEMPOTENCY_KEY_CONFLICT**
- **409 ORDER_PRICE_CHANGED**
- **409 PROMOTION_USAGE_LIMIT_REACHED**
- **409 PROMOTION_USER_USAGE_LIMIT_REACHED**

- 422 PRODUCT_UNAVAILABLE
- 500 ORDER_CONFIRMATION_FAILED
- 503 DATABASE_UNAVAILABLE

13. Calculation Log APIs

GET `/api/v1/calculation-logs`

Query Parameters

Parameter	Description
<code>requestId</code>	ค้นหาด้วย Request ID
<code>orderId</code>	ค้นหาด้วย Order ID
<code>userId</code>	ค้นหาด้วย User ID
<code>promotionId</code>	ค้นหา Calculation ที่ใช้ Promotion
<code>createdFrom</code>	เวลาเริ่มต้น
<code>createdTo</code>	เวลาสิ้นสุด
<code>page</code> , <code>limit</code>	Pagination

GET `/api/v1/calculation-logs/{calculationId}`

คืน Snapshot ที่ต้องสามารถตอบคำถามได้ว่า:

- โหลด Promotion ใดบ้าง
- Promotion ใด Apply
- Promotion ใด Skip และเพราะอะไร
- ลำดับการคำนวณเป็นอย่างไร
- Before, Discount และ After ของแต่ละขั้นเป็นเท่าไร
- Promotion Version ที่ใช้คือ Version ใด

14. Error Code Catalog

Request Errors

Code	HTTP	Meaning
INVALID_JSON	400	JSON ไม่ถูกต้อง
INVALID_REQUEST	400	Request Structure ไม่ถูกต้อง
MISSING_REQUIRED_FIELD	400	ขาด Required Field
IDEMPOTENCY_KEY_REQUIRED	400	ไม่มี Idempotency Key

Product Errors

Code	HTTP	Meaning
PRODUCT_NOT_FOUND	404	ไม่พบ Product
PRODUCT_INACTIVE	422	Product ไม่ Active
SKU_ALREADY_EXISTS	409	SKU ซ้ำ
INVALID_PRICE_AMOUNT	422	ราคาไม่ถูกต้อง
CURRENCY_MISMATCH	422	สกุลเงินไม่ตรงกัน

Promotion Errors

Code	HTTP	Meaning
PROMOTION_NOT_FOUND	404	ไม่พบ Promotion
PROMOTION_CODE_ALREADY_EXISTS	409	Promotion Code ซ้ำ
PROMOTION_VERSION_CONFLICT	409	Config ถูกแก้โดย Request อื่น
PROMOTION_CONFIGURATION_INVALID	422	Config ไม่ถูกต้อง
ACTION_STRATEGY_NOT_SUPPORTED	422	ไม่มี Strategy รองรับ
INVALID_STACKING_POLICY	422	Stacking Configuration ไม่ถูกต้อง
PROMOTION_USAGE_LIMIT_REACHED	409	Usage เต็ม
PROMOTION_USER_USAGE_LIMIT_REACHED	409	User ใช้ครบ Limit

Calculation Errors

Code	HTTP	Meaning
EMPTY_ORDER_ITEMS	422	ไม่มีสินค้า
INVALID_QUANTITY	422	Quantity ไม่ถูกต้อง
ORDER_PRICE_CHANGED	409	ราคาตอน Confirm เปลี่ยน
CALCULATION_FAILED	500	คำนวณไม่สำเร็จ
CALCULATION_TIMEOUT	503	คำนวณเกินเวลาที่กำหนด

15. Security Requirements

- ราคาสินค้าต้องโหลดจาก Server เท่านั้น
 - Customer ต้องดูได้เฉพาะ Order ของตนเอง
 - Promotion Management API ต้องใช้ **ADMIN**
 - Calculation Explain และ Logs ต้องใช้ **SUPPORT** หรือ **ADMIN**
 - Validate ขนาด Request Body และจำนวน Items
 - Rate Limit Pricing API
 - ไม่ส่ง Internal Stack Trace กลับ Client
 - Mask Sensitive Data ใน Logs
 - Audit ทุกการ Activate/Deactivate/Update Promotion
-

16. API Acceptance Criteria

API Design ถือว่าพร้อมพัฒนาเมื่อ:

- รองรับ Product 1 ลด 10%
 - รองรับ Product 2 ลด 100 บาท
 - Calculation Response แสดง Breakdown ครบ
 - Promotion ถูกเรียงตาม Scope และ Priority
 - เพิ่ม Promotion ใหม่ผ่าน Action Type และ Strategy ใหม่ได้
 - Calculate ไม่ Consume Usage
 - Confirm Recalculate และ Consume Usage ภายใต้ Transaction
 - Final Price ไม่ติดลบ
 - Config ผิดไม่ทำให้ระบบ Panic
 - ทุก Error มี Code และ Request ID
 - API ที่สร้าง Transaction รองรับ Idempotency
 - Audit สามารถอธิบายผลการคำนวณย้อนหลังได้
-

Final API Design Summary

Admin สร้าง Product และ Promotion Configuration

- Customer เรียก Pricing Calculate
- Promotion Engine คำนวณตาม Scope, Priority และ Stacking Policy
- API ส่ง Final Price พร้อม Breakdown
- Customer Confirm Order
- Server Recalculate และ Lock Promotion Usage
- สร้าง Order และบันทึก Calculation Snapshot
- Support ตรวจสอบย้อนหลังผ่าน Calculation Logs

API Design นี้รองรับโจทย์ทั้งด้านความถูกต้องของการคำนวณ Promotion แบบซ้อนกัน ความยืดหยุ่นในการเพิ่ม Promotion ใหม่ และความพร้อมสำหรับการพัฒนาเป็น Production System.